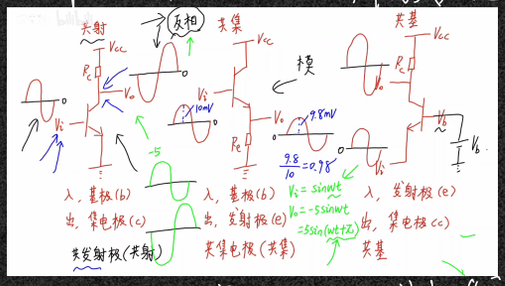
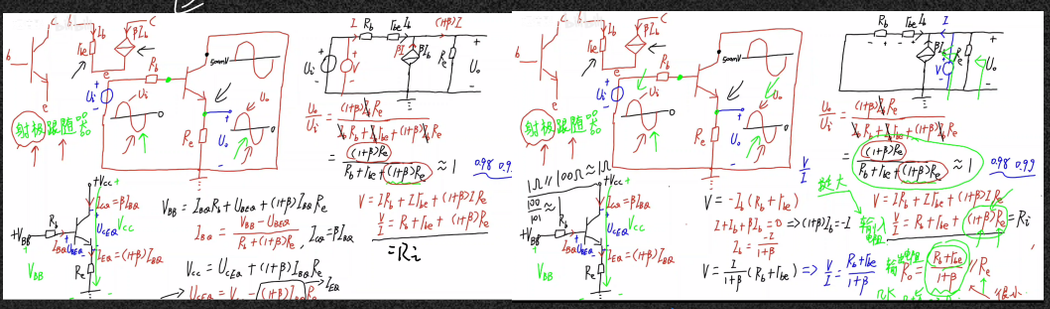
三极管构成的三种放大电路（放大功率、能量）



	Max	min
R_i	集	基
R_o	基	集
A_u	集、	
A_i	基	

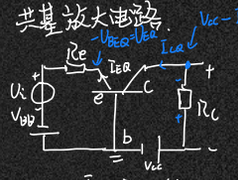
反向放大　U放大≈1　放大（电流）≈1



共集（射极跟随器）
R_i大，R_o小，$A_u\leq 1$ ≈1

求R_o戴维南、置零

共基放大电路



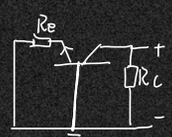
$V_{BB}=I_{EQ}\cdot R_e+U_{BEQ}$

$I_{EQ}=\frac{V_{BB}-U_{BEQ}}{R_e}\approx I_{CQ}$

$I_{BQ}=\frac{I_{EQ}}{1+\beta}$

$U_{CEQ}=U_{CQ}-U_{EQ}=V_{CC}-I_{CQ}R_C+U_{BEQ}$

交流通路：

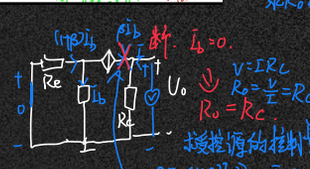




$\frac{U_o}{U_i}=\frac{\beta I_b R_C}{R_e\cdot(1+\beta)I_b+I_b r_{be}}=\frac{\beta R_C}{(1+\beta)R_e+r_{be}}$ 有电压放大

$R_i=\frac{V}{I}=\frac{R_e\cdot I+\frac{1}{1+\beta}I\cdot r_{be}}{I}=\frac{R_e+\frac{r_{be}}{1+\beta}}{\text{极小}}$

$R_o=$



$\frac{V}{I}=\frac{IR_e+Ih_{be}}{I}$

@自由笔记